

Computació Numèrica

Tema 4.1 - Resolució de sistemes lineals

M. Àngela Grau Gotés

Departament de Matemàtica Aplicada II
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.

20 de març de 2018

Drets d'autor

“Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l'autor s'acull a l'article 32 de la Llei de propietat intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les diferents diapositives”

Índex

1 Introducció

2 Sistemes d'Equacions Lineals

- Recordem
- Mètode de Cramer
- Mètodes directes
 - Mètode de Gauss
 - Estratègies de pivotar
 - Mètode de Gauss-Jordan
 - Mètode Compactes
 - Nombre de condició
 - Vector residu
- Mètodes iteratius
 - Mètode de Jacobi
 - Mètode de Gauss-Seidel

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

- Resolució de sistemes lineals no homogenis.
 - ▶ Mètodes directes: eliminació gaussiana, mètode de Gauss-Jordan, descomposició LU, factorització QR.
 - ▶ Mètodes iteratius: Jacobi, Gauss-Seidel i sobrerelaxació
 - ▶ Mínims quadrats.

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

- Resolució de sistemes lineals no homogenis.
 - ▶ Mètodes directes: eliminació gaussiana, mètode de Gauss-Jordan, descomposició LU, factorització QR.
 - ▶ Mètodes iteratius: Jacobi, Gauss-Seidel i sobrerelaxació
 - ▶ Mínims quadrats.
- Càlcul de vectors i valors propis.
 - ▶ Mètodes de la potència.
 - ▶ Mètode QR.
 - ▶ Valors singulars.

Notació matricial

El sistema de m equacions lineals amb n incògnites,

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1n}x_n &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2n}x_n &= b_2, \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots a_{mn}x_n &= b_m.\end{aligned}\tag{1}$$

Qualsevol sistema d'equacions lineals es pot representar per una matriu $A = (a_{ij})$ que recull els coeficients de les incògnites $x = (x_i)^t$, i el vector $b = (b_i)^t$, vector terme independent de tantes components com equacions ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$).

Notació matricial

Per a resoldre el sistema, es crea la matriu augmentada:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (2)$$

Notació matricial

Per a resoldre el sistema, es crea la matriu augmentada:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (2)$$

Hi ha sistemes sobredeterminats, amb més equacions que incògnites ($m > n$), hi ha sistemes no determinats, de menys equacions que incògnites ($n > m$) i sistemes amb el mateix nombre d'equacions que incògnites ($m = n$).

Existència de solucions

Per a un sistema $Ax = b$ segons el teorema de Rouché-Frobenius, tenim

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n$ el sistema és compatible determinat.

Existència de solucions

Per a un sistema $Ax = b$ segons el teorema de Rouché-Frobenius, tenim

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n$ el sistema és compatible determinat.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = r < n$ el sistema és compatible indeterminat, amb $n - r$ graus de llibertat.

Existència de solucions

Per a un sistema $Ax = b$ segons el teorema de Rouché-Frobenius, tenim

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n$ el sistema és compatible determinat.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = r < n$ el sistema és compatible indeterminat, amb $n - r$ graus de llibertat.
- $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(A|b)$ el sistema és incompatible.

Existència de solucions

Per a un sistema $Ax = b$ segons el teorema de Rouché-Frobenius, tenim

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n$ el sistema és compatible determinat.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = r < n$ el sistema és compatible indeterminat, amb $n - r$ graus de llibertat.
- $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(A|b)$ el sistema és incompatible.

Existència de solucions

Per a un sistema $Ax = b$ segons el teorema de Rouché-Frobenius, tenim

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n$ el sistema és compatible determinat.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = r < n$ el sistema és compatible indeterminat, amb $n - r$ graus de llibertat.
- $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(A|b)$ el sistema és incompatible.

Només estudiarem el cas $n = m$ i $\det(A) = |A| \neq 0$, cas de solució és única que es pot calcular fent ús de la Regla de Cramer.

Nomenclatura

1 Per tamany

- 1 Petits ($n \leq 300$),
- 2 Grans ($n > 300$).

2 Estructura

- 1 plena, pocs elements no nuls.
- 2 sparse, molts elements nuls, tridiagonals, triangular superior, triangular inferior.

Mètode de Cramer

La solució de $Ax = b$, per la regla de Cramer és:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (3)$$

on $|A|$ és del determinant de la matriu a , i $|A_i|$ és el determinant de la matriu A_i obtinguda substituint la columna i de la matriu A pel vector b .

Mètode de Cramer

La solució de $Ax = b$, per la regla de Cramer és:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (3)$$

on $|A|$ és del determinant de la matriu a , i $|A_i|$ és el determinant de la matriu A_i obtinguda substituint la columna i de la matriu A pel vector b .

Exercici

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 1, \\ 8x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0, \\ 2x_1 + 5x_2 &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Matlab

```
%% Exemple 1
```

```
A=[2,4,1; 8,-1,3; 2,5 0] % defineixo matriu coeficients
```

```
b=[1;0;0] %defineixo terme independent
```

```
%% regla de Cramer
```

```
d=det(A) % determinant de la matriu
```

```
%%
```

```
A1=A; A1(:,1)=b, d1=det(A1), x1=d1/d
```

```
%%
```

```
A2=A; A2(:,2)=b, d2=det(A2), x2=d2/d
```

```
%%
```

```
A3=A; A3(:,3)=b, d3=det(A3); x3=d3/d
```

```
%% solució
```

```
x=A\b; % sol per matlab |
```

Mètode de Cramer - Eficiència

Si la matriu és d'ordre n ,

- calen $n + 1$ determinants d'ordre n per a calcular x .

Mètode de Cramer - Eficiència

Si la matriu és d'ordre n ,

- calen $n + 1$ determinants d'ordre n per a calcular x .
- cada determinant d'ordre n requereix $n!n - 1$ operacions.

Mètode de Cramer - Eficiència

Si la matriu és d'ordre n ,

- calen $n + 1$ determinants d'ordre n per a calcular x .
- cada determinant d'ordre n requereix $n!n - 1$ operacions.
- el nombre d'operacions és, pel cap baix, $n!(n + 1) - 1$.

Mètode de Cramer - Eficiència

Si la matriu és d'ordre n ,

- calen $n + 1$ determinants d'ordre n per a calcular x .
- cada determinant d'ordre n requereix $n!n - 1$ operacions.
- el nombre d'operacions és, pel cap baix, $n!(n + 1) - 1$.

Mètode de Cramer - Eficiència

Si la matriu és d'ordre n ,

- calen $n + 1$ determinants d'ordre n per a calcular x .
- cada determinant d'ordre n requereix $n!n - 1$ operacions.
- el nombre d'operacions és, pel cap baix, $n!(n + 1) - 1$.

n	Flops				
	10^9 (Giga)	10^{10}	10^{11}	10^{12} (Tera)	10^{15} (Peta)
10	10^{-1} sec	10^{-2} sec	10^{-3} sec	10^{-4} sec	negligible
15	17 hours	1.74 hours	10.46 min	1 min	$0.6 \cdot 10^{-1}$ sec
20	4860 years	486 years	48.6 years	4.86 years	1.7 day
25	o.r.	o.r.	o.r.	o.r.	38365 years

Table 5.1. Time required to solve a linear system of dimension n by the Cramer rule. “o.r.” stands for “out of reach”

És un mètode inapropiat per a l'ordinador.

Mètodes directes

Són mètodes que ens donen la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de la matriu de coeficients A i el terme independent b .

Mètodes directes

Són mètodes que ens donen la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de la matriu de coeficients A i el terme independent b .

Es consideren adients per a sistemes lineals no massa grans (100 – 500 equacions) i amb pocs elements nuls.

Mètodes directes

Són mètodes que ens donen la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de la matriu de coeficients A i el terme independent b .

Es consideren adients per a sistemes lineals no massa grans (100 – 500 equacions) i amb pocs elements nuls.

S'estudien dos mètodes,

- Mètode de Gauss.

Mètodes directes

Són mètodes que ens donen la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de la matriu de coeficients A i el terme independent b .

Es consideren adients per a sistemes lineals no massa grans (100 – 500 equacions) i amb pocs elements nuls.

S'estudien dos mètodes,

- Mètode de Gauss.
- Mètode de factorització LU .

Mètodes directes

Són mètodes que ens donen la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de la matriu de coeficients A i el terme independent b .

Es consideren adients per a sistemes lineals no massa grans (100 – 500 equacions) i amb pocs elements nuls.

S'estudien dos mètodes,

- Mètode de Gauss.
- Mètode de factorització LU .
- I derivats: Gauss-Jordan, Cholesky,

Millor algoritme

En tots els algoritmes caldrà considerar

- el temps emprat per obtenir la solució (mesurat en nombre d'operacions).

Millor algoritme

En tots els algoritmes caldrà considerar

- el temps emprat per obtenir la solució (mesurat en nombre d'operacions).
- els errors d'arrodoniment del mètode de càlcul.

Millor algoritme

En tots els algoritmes caldrà considerar

- el temps emprat per obtenir la solució (mesurat en nombre d'operacions).
- els errors d'arrodoniment del mètode de càlcul.

Millor algoritme

En tots els algoritmes caldrà considerar

- el temps emprat per obtenir la solució (mesurat en nombre d'operacions).
- els errors d'arrodoniment del mètode de càlcul.

De res serveix un mètode que obtingui la solució en un temps clarament excessiu.

Millor algoritme

En tots els algoritmes caldrà considerar

- el temps emprat per obtenir la solució (mesurat en nombre d'operacions).
- els errors d'arrodoniment del mètode de càlcul.

De res serveix un mètode que obtingui la solució en un temps clarament excésiu.

Primer presentem algorismes molt econòmics computacionalment, i finalment discutirem com afecten els errors d'arrodoniment a la solució obtinguda.

Sistema diagonal

En cas de matriu diagonal, $D = (d_{ij})$ tal que $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$ i $1 \leq i, j \leq n$

$$(D|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} d_{11} & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (5)$$

Sistema diagonal

En cas de matriu diagonal, $D = (d_{ij})$ tal que $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$ i $1 \leq i, j \leq n$

$$(D|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} d_{11} & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (5)$$

La solució és $x_i = \frac{b_i}{d_{ii}}$, $1 \leq i \leq n$.

Sistema diagonal

En cas de matriu diagonal, $D = (d_{ij})$ tal que $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$ i $1 \leq i, j \leq n$

$$(D|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} d_{11} & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (5)$$

La solució és $x_i = \frac{b_i}{d_{ii}}$, $1 \leq i \leq n$.

Operacions: calen n divisions per calcular x .

Sistema triangular superior

$U = (u_{ij})$ tal que $u_{ij} = 0$ si $1 \leq j < i \leq n$

$$(U|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} & b_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & u_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (6)$$

Sistema triangular superior

$U = (u_{ij})$ tal que $u_{ij} = 0$ si $1 \leq j < i \leq n$

$$(U|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} & b_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & u_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (6)$$

La solució s'obté per substitució enrera, les fórmules són

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}, \quad x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(b_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} x_k \right), \quad 1 \leq i < n.$$

Sistema triangular superior

Exercici

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 &= -5, \\ 3x_2 - 5x_3 - 3x_4 &= 0, \\ 4x_3 + x_4 &= -3, \\ 2x_4 &= 6. \end{aligned} \tag{7}$$

Sistema triangular superior

Exercici

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 &= -5, \\ 3x_2 - 5x_3 - 3x_4 &= 0, \\ 4x_3 + x_4 &= -3, \\ 2x_4 &= 6. \end{aligned} \tag{7}$$

La solució s'obté per substitució enrera, el resultat és

$$x_4 = 3, \quad x_3 = -3/2, \quad x_2 = 1/2, \quad x_1 = -7,$$

Sistema triangular inferior

$L = (l_{ij})$ tal que $l_{ij} = 0$ si $1 \leq i < j \leq n$

$$(L|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 & b_2 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \ddots & \vdots & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (8)$$

Sistema triangular inferior

$L = (l_{ij})$ tal que $l_{ij} = 0$ si $1 \leq i < j \leq n$

$$(L|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 & b_2 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \ddots & \vdots & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} & b_n \end{array} \right) \quad (8)$$

La solució s'obté per substitució endavant,

$$x_1 = \frac{b_1}{l_{11}}, \quad x_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} x_k \right), \quad 1 < i \leq n.$$

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.
- divisions que calen per resoldre un sistema triangular.

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.
- divisions que calen per resoldre un sistema triangular.
- multiplicacions que calen per resoldre un sistema triangular.

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.
- divisions que calen per resoldre un sistema triangular.
- multiplicacions que calen per resoldre un sistema triangular.
- sumes que calen per resoldre un sistema triangular.

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.
- divisions que calen per resoldre un sistema triangular.
- multiplicacions que calen per resoldre un sistema triangular.
- sumes que calen per resoldre un sistema triangular.

Nombre d'operacions

Exercici. Calculeu el nombre total de

- divisions que calen per resoldre un sistema diagonal.
- divisions que calen per resoldre un sistema triangular.
- multiplicacions que calen per resoldre un sistema triangular.
- sumes que calen per resoldre un sistema triangular.

Ajuda:
$$\sum_{i=1}^m i = \frac{(m+1)m}{2} \qquad \sum_{i=1}^m i^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

Nombre d'operacions

	$+/-$	$*$	$/$	total
Diag	0	0	n	n
Upper	$\frac{n^2 - n}{2}$	$\frac{n^2 - n}{2}$	n	n^2
Lower	$\frac{n^2 - n}{2}$	$\frac{n^2 - n}{2}$	n	n^2

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.
- Substituir una fila per una combinació lineal de les altres.

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.
- Substituir una fila per una combinació lineal de les altres.
- **Permutar files del sistema.**

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.
- Substituir una fila per una combinació lineal de les altres.
- Permutar files del sistema.
- **Permutar columnes del sistema.**

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.
- Substituir una fila per una combinació lineal de les altres.
- Permutar files del sistema.
- Permutar columnes del sistema.

Mètode de Gauss

Consta de dues fases. La primera fase consisteix en modificar el nostre sistema d'equacions per arribar a un sistema triangular superior. En la segona fase es resol el sistema triangular superior obtingut.

Quin tipus de modificacions són vàlides en la fase 1?

- Multiplicar una fila per un nombre no nul.
- Substituir una fila per una combinació lineal de les altres.
- Permutar files del sistema.
- Permutar columnes del sistema.

Les files són equacions i les columnes són incògnites.

Exemple. Mètode de Gauss

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 1, \\ 8x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0, \\ 2x_1 + 5x_2 &= 0. \end{aligned} \tag{9}$$

$$G^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow G^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -17 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$G^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -17 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{18}{17} & -\frac{21}{17} \end{pmatrix} \rightarrow x = \begin{pmatrix} -5/12 \\ 1/6 \\ 7/6 \end{pmatrix}$$

Mètode de Gauss

L'algoritme de Gauss, s'aplica sobre la matriu ampliada; i converteix la matriu en una matriu triangular superior. La matriu del sistema A és reduïda a triangular superior en $n - 1$ passos si A té n files.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} & \tilde{b}_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & u_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right) \quad (10)$$

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, (multiplicador).

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, (multiplicador).
- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, (multiplicador).
- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, (multiplicador).
- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

El resultat és una matriu, $G^{(1)}$, amb la primera columna tot zero, llevat de a_{11} .

Mètode de Gauss. Pas 1

Escrivim el sistema lineal de partida com per $G^{(0)}$ la matriu $(A|b)$, el primer pas és

- verifico si $a_{11} \neq 0$, (pivot).
- s'escull la fila 1, (fila pivot).
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, (multiplicador).
- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

El resultat és una matriu, $G^{(1)}$, amb la primera columna tot zero, llevat de a_{11} .

El nombre de divisions és $n - 1$, i per cada fila són n

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo

$$m_{i2} = a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}.$$

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo

$$m_{i2} = a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}.$$

- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo

$$m_{i2} = a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}.$$

- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo

$$m_{i2} = a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}.$$

- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

El resultat és una matriu, $G^{(2)}$, amb la segona columna tot zero, llevat de $a_{22}^{(2)}$ i $a_{12}^{(2)}$.

Mètode de Gauss. Pas 2

El segon pas és,

- fila pivot la fila 2 de la matriu $G^{(1)}$.
- verifico si el pivot no és nul, $a_{22}^{(1)} \neq 0$.
- per cada fila per sota de la fila pivot calculo

$$m_{i2} = a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}.$$

- per cada fila per sota de la fila pivot resto m_{i1} vegades la fila pivot de la fila i .

El resultat és una matriu, $G^{(2)}$, amb la segona columna tot zero, llevat de $a_{22}^{(2)}$ i $a_{12}^{(2)}$.

El nombre de divisions és $n - 2$, i per cada fila són $n - 1$ productes i sumes; en total $(n - 1)(n - 2)$.

Mètode de Gauss. Pas k

En general, en el pas $k < n$, reduïm la columna r de la matriu $G^{(k-1)}$, modificant des de la fila k fins a la n amb la fórmula

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = r + 1 \dots n,$$

$$\text{NovaFila}(i) = \text{Fila}(i) - m_{ik} \cdot \text{Fila}(k), \quad i = k + 1 \dots n.$$

Mètode de Gauss. Pas k

En general, en el pas $k < n$, reduïm la columna r de la matriu $G^{(k-1)}$, modificant des de la fila k fins a la n amb la fórmula

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = r + 1 \dots n,$$

$$\text{NovaFila}(i) = \text{Fila}(i) - m_{ik} \cdot \text{Fila}(k), \quad i = k + 1 \dots n.$$

El nombre de divisions és $n - k$, i per cada fila són $n - k$ productes i sumes; en total $(n - k)(n - k + 1)$.

Operacions triangular superior

El nombre total de divisions és

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = \frac{1}{2}n(n - 1) = \frac{n^2}{2} + o(n).$$

Operacions triangular superior

El nombre total de divisions és

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = \frac{1}{2}n(n - 1) = \frac{n^2}{2} + o(n).$$

El nombre total de multiplicacions/sumes és

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} (n - k)(n - k + 1) &= \sum_{k=1}^{n-1} (n^2 + n - k(2n + 1) + k^2) = \\ &= (n^2 + n)(n - 1) - (2n + 1) \frac{n(n - 1)}{2} + \frac{n(n - 1)(2n - 1)}{6} = \\ &= \frac{n(n - 1)(n + 2)}{3} = \frac{n^3}{3} + o(n^2). \end{aligned}$$

Nombre operaciones

Algunos costes con el método de Gauss		
n	Coste del Método de Gauss	Tiempo (10^6 oper/s)
5	90	90 microsegundos
10	705	0,7 milisegundos
20	5510	5,5 milisegundos
100	671550	0,67 segundos
1000	667 millones	11 minutos

n	Flops		
	10^9 (Giga)	10^{12} (Tera)	10^{15} (Peta)
10^2	$7 \cdot 10^{-4}$ sec	negligible	negligible
10^4	11 min	0.7 sec	$7 \cdot 10^{-4}$ sec
10^6	21 years	7.7 months	11 min
10^8	o.r.	o.r.	21 years

Table 5.3. Time required to solve a full linear system of dimension n by MEG.
 “o.r.” stands for “out of reach”

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és zero?

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és zero?

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és zero?

Pivot trivial Es busca la primera fila per sota de la fila k que tingui valor no nul, i s'intercanvien les dues files.

Exemple.

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 3x_2 + x_3 & = & -3, \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 & = & -7, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 & = & 6. \end{array}$$

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és proper a zero?

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és proper a zero?

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és proper a zero?
Pivot parcial. S'agafa com a pivot l'element de més gran magnitud de tota la columna k .

Estratègies de pivotar

- Què passa si el pivot del pas k és proper a zero?

Pivot parcial. S'agafa com a pivot l'element de més gran magnitud de tota la columna k .

Pivot parcial escalat. S'agafa com a pivot l'element de la columna k o per sota de la diagonal principal que té la grandària relativa més gran respecte dels altres elements de la fila.

Exemple.

$$\begin{aligned} 10^{-11}x_1 + 2x_2 &= 2, \\ x_1 - 2x_2 &= -1. \end{aligned}$$

Mètode de Gauss-Jordan

Per a resoldre el sistema, es transforma la matriu A en una matriu diagonal:

$$(A|b) \Rightarrow (D|\bar{b})$$

Mètode de Gauss-Jordan

Per a resoldre el sistema, es transforma la matriu A en una matriu diagonal:

$$(A|b) \Rightarrow (D|\bar{b})$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 & b_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Mètode de Gauss-Jordan. Pas k

En general, en el pas $k < n$, reduïm la columna k de la matriu $G^{(k-1)}$, modificant totes les files, llevat de la fila k , amb la fórmula

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i \neq k,$$

$$\text{NovaFila}(i) = \text{Fila}(i) - m_{ik} \cdot \text{Fila}(k), \quad i \neq k.$$

Mètode de Gauss-Jordan. Pas k

En general, en el pas $k < n$, reduïm la columna k de la matriu $G^{(k-1)}$, modificant totes les files, llevat de la fila k , amb la fórmula

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i \neq k,$$

$$\text{NovaFila}(i) = \text{Fila}(i) - m_{ik} \cdot \text{Fila}(k), \quad i \neq k.$$

Comentari: el sistema diagonal és més fàcil de resoldre, però la reducció a sistema diagonal és més costosa.

Estabilitat.

El mètode de Gauss és numèricament estable i no cal fer intercanvis de files i columnes si

- si la matriu A és dominant diagonalment.

Estabilitat.

El mètode de Gauss és numèricament estable i no cal fer intercanvis de files i columnes si

- si la matriu A és dominant diagonalment.
- si la matriu A és simètrica i definida positiva.

Estabilitat.

El mètode de Gauss és numèricament estable i no cal fer intercanvis de files i columnes si

- si la matriu A és dominant diagonalment.
- si la matriu A és simètrica i definida positiva.

Estabilitat.

El mètode de Gauss és numèricament estable i no cal fer intercanvis de files i columnes si

- si la matriu A és dominant diagonalment.
- si la matriu A és simètrica i definida positiva.

Tipus de matrius.

Una matriu $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ es diu

- Ortogonal si $A^t = A^{-1}$ o $A^t A = A A^t = I_{nn}$.
- Simètrica si $A^t = A$.
- Tridiagonal si $a_{ij} = 0$ si $|i - j| > 1$.
- Definida positiva si $x^t A x > 0$, $\forall x \neq 0$.
- Diagonal dominant si $|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $1 \leq i \leq n$.

Aplicacions.

El mètode de Gauss s'usa:

- per a resoldre sistemes,

Aplicacions.

El mètode de Gauss s'usa:

- per a resoldre sistemes,
- per a calcular el determinant d'una matriu,

Aplicacions.

El mètode de Gauss s'usa:

- per a resoldre sistemes,
- per a calcular el determinant d'una matriu,
- per a calcular el rang d'una matriu.

Aplicacions.

El mètode de Gauss s'usa:

- per a resoldre sistemes,
- per a calcular el determinant d'una matriu,
- per a calcular el rang d'una matriu.

Aplicacions.

El mètode de Gauss s'usa:

- per a resoldre sistemes,
- per a calcular el determinant d'una matriu,
- per a calcular el rang d'una matriu.

El mètode de Gauss-Jordan s'usa per a trobar matrius inverses.

Exercici

Calculeu la inversa de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Mètodes Compactes

El tret principal d'aquests mètodes es treballar sols amb la matriu A i presentar-la com $A = BC$ on B i C són matrius més fàcils d'invertir.

Mètodes Compactes

El tret principal d'aquests mètodes es treballar sols amb la matriu A i presentar-la com $A = BC$ on B i C són matrius més fàcils d'invertir.

Descomposicions més conegudes són

- $A = LU$, L triangular inferior i U triangular superior.

Mètodes Compactes

El tret principal d'aquests mètodes es treballar sols amb la matriu A i presentar-la com $A = BC$ on B i C són matrius més fàcils d'invertir.

Descomposicions més conegudes són

- $A = LU$, L triangular inferior i U triangular superior.
- $A = QR$, Q ortogonal i R triangular superior i .

Mètodes Compactes

El tret principal d'aquests mètodes es treballar sols amb la matriu A i presentar-la com $A = BC$ on B i C són matrius més fàcils d'invertir.

Descomposicions més conegudes són

- $A = LU$, L triangular inferior i U triangular superior.
- $A = QR$, Q ortogonal i R triangular superior i .
- $A = U\Sigma V'$, U i V ortogonals i Σ diagonal.

Factorització LU

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- És un sistema de n^2 equacions i $n^2 + n$ incògnites.

Factorització LU

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- És un sistema de n^2 equacions i $n^2 + n$ incògnites.
- Comentari 1: Mètode de Doolittle, $l_{ii} = 1$.

Factorització LU

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- És un sistema de n^2 equacions i $n^2 + n$ incògnites.
- Comentari 1: Mètode de Doolittle, $l_{ii} = 1$.
- Comentari 2: Mètode de Crout, $u_{ij} = 1$.

Factorització LU

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- És un sistema de n^2 equacions i $n^2 + n$ incògnites.
- Comentari 1: Mètode de Doolittle, $l_{ii} = 1$.
- Comentari 2: Mètode de Crout, $u_{ii} = 1$.
- Comentari 3: sense pivotar, L és la matriu dels multiplicadors i U és la matriu resultant del mètode de Gauss a la matriu A .

Algorisme

Para $k = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \ell_{kk} u_{kk} &= a_{kk} - \sum_{r=1}^{k-1} \ell_{kr} u_{rk}; \\ \ell_{ik} &= \frac{a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} \ell_{ir} u_{rk}}{u_{kk}}, \quad i = k+1, \dots, n; \\ u_{kj} &= \frac{a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} \ell_{kr} u_{rj}}{\ell_{kk}}, \quad j = k+1, \dots, n. \end{aligned}$$

El cost de la factorització és $\frac{4n^3 + 2n}{6}$.

Exercici

Calculeu la factorització LU de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercici

Calculeu la factorització LU de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Matlab

```
A=[6,2,1,-1; 2,4,1,0;1,1,4,-1;-1,0,-1,3]
```

```
[L,U]=A o [L,U,P]=lu(A)
```

Factorització LU

Notem per A_i les submatrius de la matriu A formades per les i primeres files i les i columnes de la matriu A .

Existència

Una matriu A , regular, admet factorització LU si i només si totes les matrius A_i , $i = 1, \dots, n$, són regulars.

- Si A és diagonal dominant, admet factorització LU .

La resolució del sistema lineal $Ax = b$ fent ús de $PA = LU$, L triangular inferior i U triangular superior, és en dos passos:

Factorització LU

Notem per A_i les submatrius de la matriu A formades per les i primeres files i les i columnes de la matriu A .

Existència

Una matriu A , regular, admet factorització LU si i només si totes les matrius A_i , $i = 1, \dots, n$, són regulars.

- Si A és diagonal dominant, admet factorització LU .
- Si A és simètrica i definida positiva, admet factorització LU .

La resolució del sistema lineal $Ax = b$ fent ús de $PA = LU$, L triangular inferior i U triangular superior, és en dos passos:

Factorització LU

Notem per A_i les submatrius de la matriu A formades per les i primeres files i les i columnes de la matriu A .

Existència

Una matriu A , regular, admet factorització LU si i només si totes les matrius A_i , $i = 1, \dots, n$, són regulars.

- Si A és diagonal dominant, admet factorització LU .
- Si A és simètrica i definida positiva, admet factorització LU .

La resolució del sistema lineal $Ax = b$ fent ús de $PA = LU$, L triangular inferior i U triangular superior, és en dos passos:

- Pas 1, es calcula $Ly = Pb$ (endavant).

Factorització LU

Notem per A_i les submatrius de la matriu A formades per les i primeres files i les i columnes de la matriu A .

Existència

Una matriu A , regular, admet factorització LU si i només si totes les matrius A_i , $i = 1, \dots, n$, són regulars.

- Si A és diagonal dominant, admet factorització LU .
- Si A és simètrica i definida positiva, admet factorització LU .

La resolució del sistema lineal $Ax = b$ fent ús de $PA = LU$, L triangular inferior i U triangular superior, és en dos passos:

- Pas 1, es calcula $Ly = Pb$ (endavant).
- Pas 2, es calcula $Ux = y$ (enrera).

Factorització Txoleski

Existència

Tota matriu A simètrica i definida positiva es pot factoritzar com $A = R'R$ per R triangular superior (factorització de Txolesky).

Si $A = LU$ i $D = \text{diag}(U)$, llavors $R = \sqrt{D}U$.

En Matlab la factorització LU s'obté per $[L,U,P]=\text{lu}(A)$ i la factorització $R'R = A$ s'obté per $[R]=\text{chol}(A)$.

Algorisme

Para $k = 1, \dots, n$,

$$\ell_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{r=1}^{k-1} \ell_{k,r}^2};$$
$$\ell_{i,k} = \frac{a_{i,k} - \sum_{r=1}^{k-1} \ell_{ir} \ell_{kr}}{\ell_{kk}}, \quad i = k+1, \dots, n.$$

El cost de la factorització és $\mathcal{O}(n^3)$.

Factorització QR

En Matlab la factorització QR s'obté per $[Q,R]=\text{qr}(A)$.

En aquest cas, la resolució del sistema lineal $Ax = b$ amb $AP = QR$, R triangular inferior i Q ortogonal, és en dos passos:

- Pas 1, es calcula $B = Q'b$.

Les matrius A i $R = Q'A$ tenen el mateix nombre de condició.

Factorització QR

En Matlab la factorització QR s'obté per $[Q,R]=qr(A)$.

En aquest cas, la resolució del sistema lineal $Ax = b$ amb $AP = QR$, R triangular inferior i Q ortogonal, és en dos passos:

- Pas 1, es calcula $B = Q'b$.
- Pas 2, es resol el sistema triangular $Rx = B$.

Les matrius A i $R = Q'A$ tenen el mateix nombre de condició.

Condicionament

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32 \\ 7 & 5 & 6 & 5 & 23 \\ 8 & 6 & 10 & 9 & 33 \\ 7 & 5 & 9 & 10 & 31 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{sol. exacte}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32.1 \\ 7 & 5 & 6 & 5 & 22.9 \\ 8 & 6 & 10 & 9 & 33.1 \\ 7 & 5 & 9 & 10 & 30.9 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{sol. exacte}} \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \quad (12)$$

Una petita modificació en les dades (terme independent) dóna lloc a una gran modificació en el resultat (solució)

Nombre de condició

Es diu que el sistema $Ax = B$ està mal condicionat si A té un nombre de condició gran.

Nombre de condició

$$\mathcal{K}(A) = \begin{cases} \|A\| \|A^{-1}\|, & \det(A) \neq 0 \\ \infty, & \text{altrament} \end{cases} \quad (13)$$

Matlab

✓ `cond(A,p)` Mesura el mal condicionament

Nombre de condició

Es diu que el sistema $Ax = B$ està mal condicionat si A té un nombre de condició gran.

Nombre de condició

$$\mathcal{K}(A) = \begin{cases} \|A\| \|A^{-1}\|, & \det(A) \neq 0 \\ \infty, & \text{altrament} \end{cases} \quad (13)$$

Matlab

- ✓ `cond(A,p)` Mesura el mal condicionament
- `cond(eye)=1` `cond(matsingular)= $\infty$`

Nombre de condició

Es diu que el sistema $Ax = B$ està mal condicionat si A té un nombre de condició gran.

Nombre de condició

$$\mathcal{K}(A) = \begin{cases} \|A\| \|A^{-1}\|, & \det(A) \neq 0 \\ \infty, & \text{altrament} \end{cases} \quad (13)$$

Matlab

- ✓ `cond(A,p)` Mesura el mal condicionament
`cond(eye)=1` `cond(matsingular)=∞`
- ✓ `rcond(A,p)` Mesura el bon condicionament

Nombre de condició

Es diu que el sistema $Ax = B$ està mal condicionat si A té un nombre de condició gran.

Nombre de condició

$$\mathcal{K}(A) = \begin{cases} \|A\| \|A^{-1}\|, & \det(A) \neq 0 \\ \infty, & \text{altrament} \end{cases} \quad (13)$$

Matlab

- ✓ `cond(A,p)` Mesura el mal condicionament
`cond(eye)=1` `cond(matsingular)= $\infty$`
- ✓ `rcond(A,p)` Mesura el bon condicionament
`rcond(eye)=1` `rcond(matsingular)=0`

Vector residu

Com a criteri de comparació entre la solució exacta x , i la solució calculada $x^* = x + \delta x$, del sistema lineal $Ax = b$ definim el vector residu $r(x^*)$ per:

$$r(x^*) = Ax - Ax^* = b - Ax^*,$$

llavors es verifica:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \mathcal{K}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} = \mathcal{K}(A) \frac{\|r(x^*)\|}{\|b\|} \quad (14)$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \mathcal{K}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \quad (15)$$

Mètodes iteratius

Són mètodes que donen una successió de vectors convergent a la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de A i b .

Mètodes iteratius

Són mètodes que donen una successió de vectors convergent a la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de A i b .

Es consideren adients per a sistemes lineals d'ordre alt (s'ha treballat amb 10^5 equacions) i amb molts elements nuls (matrius sparse)

Mètodes iteratius

Són mètodes que donen una successió de vectors convergent a la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de A i b .

Es consideren adients per a sistemes lineals d'ordre alt (s'ha treballat amb 10^5 equacions) i amb molts elements nuls (matrius sparse)

Treballarem dos mètodes,

- mètode de Jacobi.

Mètodes iteratius

Són mètodes que donen una successió de vectors convergent a la solució exacte en un nombre finit d'operacions, si no fos pels errors d'arrodoniment acumulats i les possibles imprecisions en el coneixement inicial de A i b .

Es consideren adients per a sistemes lineals d'ordre alt (s'ha treballat amb 10^5 equacions) i amb molts elements nuls (matrius sparse)

Treballarem dos mètodes,

- mètode de Jacobi.
- mètode de Gauss-Seidel

- **Mètodes iteratius**

Transformem el sistema lineal en un d'equivalent:

$$Ax = b \Rightarrow x = Bx + C$$

Resolem el nou sistema de forma iterativa, partim de $x^{(0)}$ arbitrari, i generem la successió de vectors $x^{(k)}$ convergent a x^* , solució de $Ax=b$

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + C$$

Vector residu de la iteració $x^{(k)}$: $r^{(k)} = Ax^{(k)} - b$

Vector residu de la solució x : $r(x) = 0$

- **Convergència**

TEOREMA I.

Si A és no singular,
 $x^{(k)}$ és convergent a la solució x^* de $Ax=b$



$r^{(k)}$ és convergent a 0.

TEOREMA II.

El mètode iteratiu
 $x^{(k+1)} = B x^{(k)} + C$ és convergent per tot $x^{(0)}$



$\rho(B) < 1$.

- **Mètode general:**

Per convertir $Ax=b$ en un sistema de la forma $x=Bx+c$,
 expressem la matriu A com a suma de tres matrius,

$$\begin{array}{c} A \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & a_{2N} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{pmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} D \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{NN} \end{pmatrix} \end{array} + \begin{array}{c} L \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{N1} & \cdots & a_{NN-1} & 0 \end{pmatrix} \end{array} + \begin{array}{c} U \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{N-1N} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Es a dir, $A=D+L+U$

- Mètode de Jacobi:**

Aïllem x_i de l'equació i -èsima:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N = b_2 \\ \vdots \\ a_{N1}x_1 + a_{N2}x_2 + \dots + a_{NN}x_N = b_N \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N a_{ij}x_j^{(k)} \right) \\ i = 1, 2, \dots, N \quad k \geq 0 \end{array} \right.$$

Si $a_{ii}=0$, però A invertible, es permuten equacions.

Les matrius d'iteració són: $B_J = -D^{-1}(L+U) \quad c_J = D^{-1}b$

Si A és diagonal dominant estricta, el mètode és convergent.

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N |a_{ij}| \Rightarrow \|B_J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq N} \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \right) < 1$$

Mètode de Jacobi

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_J x^k + c_J, \quad \forall k \geq 0.$$

$$\checkmark B_J = -D^{-1}(L + U)$$

Matriu d'iteració del mètode.

Mètode de Jacobi

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_J x^k + c_J, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $B_J = -D^{-1}(L + U)$

Matriu d'iteració del mètode.

✓ $c_J = D^{-1}b$

Vector d'iteració del mètode.

Mètode de Jacobi

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_J x^k + c_J, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $B_J = -D^{-1}(L + U)$

✓ $c_J = D^{-1}b$

✓ $\|B_J\| < 1$

Matriu d'iteració del mètode.

Vector d'iteració del mètode.

Convergència a priori.

Mètode de Jacobi

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_J x^k + c_J, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $B_J = -D^{-1}(L + U)$

✓ $c_J = D^{-1}b$

✓ $\|B_J\| < 1$

✓ $\|x^{k+1} - x^k\|$

Matriu d'iteració del mètode.

Vector d'iteració del mètode.

Convergència a priori.

Convergència a posteriori.

- Mètode de Gauss-Seidel:**

Aïllem x_i de l'equació i -èsima i fem ús de les components ja calculades en cada pas:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{N1}x_1 + a_{N2}x_2 + \dots + a_{NN}x_N &= b_N \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij}x_j^{(k)} \right) \\ i=1, 2, \dots, N \quad k \geq 0 \end{cases}$$

Les matrius d'iteració són: $B_{GS} = -(D+L)^{-1}U$ $c_{GS} = (D+L)^{-1}b$

Si $a_{ii}=0$, però A invertible, es permuten equacions.

Si A és diagonal dominant estricta, el mètode és convergent.

Si A és simètrica definida positiva, el mètode és convergent.

Mètode de Gauss-Seidel

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_{GS} x^k + c_{GS}, \quad \forall k \geq 0.$$

$$\checkmark \quad C = (L + D)^{-1}$$

Matriu auxiliar del mètode.

Mètode de Gauss-Seidel

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_{GS} x^k + c_{GS}, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $C = (L + D)^{-1}$

Matriu auxiliar del mètode.

✓ $B_{GS} = -CU$

Matriu d'iteració del mètode.

Mètode de Gauss-Seidel

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_{GS} x^k + c_{GS}, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $C = (L + D)^{-1}$

✓ $B_{GS} = -CU$

✓ $c_{GS} = C b$

Matriu auxiliar del mètode.

Matriu d'iteració del mètode.

Vector d'iteració del mètode.

Mètode de Gauss-Seidel

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_{GS} x^k + c_{GS}, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $C = (L + D)^{-1}$

✓ $B_{GS} = -CU$

✓ $c_{GS} = C b$

✓ $\|B_{GS}\| < 1$

Matriu auxiliar del mètode.

Matriu d'iteració del mètode.

Vector d'iteració del mètode.

Convergència a priori.

Mètode de Gauss-Seidel

$$Ax = b \iff x^{k+1} = B_{GS} x^k + c_{GS}, \quad \forall k \geq 0.$$

✓ $C = (L + D)^{-1}$

✓ $B_{GS} = -CU$

✓ $c_{GS} = C b$

✓ $\|B_{GS}\| < 1$

✓ $\|x^{k+1} - x^k\|$

Matriu auxiliar del mètode.

Matriu d'iteració del mètode.

Vector d'iteració del mètode.

Convergència a priori.

Convergència a posteriori.

Exemple

Determineu les 10 primeres iteracions del mètode de Jacobi i del mètode Gauss-Seidel prenent $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^\top$ del sistema $Ax = b$ donat per

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \\ 15 \end{pmatrix}$$

que té per solució $x^* = (1, 2, -1, 1)^\top$.

- **Raó de convergència**

$$x^{(k)} - x^* = B(x^{(k-1)} - x^*) = \dots = B^{(k)}(x^{(0)} - x^*) \Rightarrow$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \|B\|^k \|x^{(0)} - x^*\|$$

Factor de convergència asimptòtic:

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x^*\|^{1/k}$$

Velocitat de convergència: $R = -\log(\rho(B))$

- Estimació de l'error.

$$\pm Bx^{(k)}$$

1. $x^{(k)} - x^* = -B(x^{(k)} - x^{(k-1)}) + B(x^{(k)} - x^*)$ i $\|B\| = \beta < 1$

$$\Rightarrow \|x^{(k)} - x^*\| = \frac{\beta}{1-\beta} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

2. $B(x^{(k)} - x^{(k-1)}) = B^k(x^{(1)} - x^{(0)})$ i $\|B\| = \beta < 1$

$$\Rightarrow \|x^{(k)} - x^*\| = \frac{\beta^k}{1-\beta} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$